

Paradigmas de Programação – Prova 2: 704C60

Nome:

Matrícula:

Data:

INSTRUÇÕES:

- (A) A PROVA É INDIVIDUAL E **SEM CONSULTA**, SENDO VEDADO O USO DE TELEFONES CELULARES, CALCULADORAS OU MATERIAIS DE APOIO.
- (B) A **INTERPRETAÇÃO DOS COMANDOS** DAS QUESTÕES FAZ PARTE DA AVALIAÇÃO.
- (C) O GRAMPO DO CADERNO DE PROVA **NÃO DEVE SER REMOVIDO**, SOB HIPÓTESE NENHUMA. SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO À PROVAS SEM GRAMPO OU FALTANDO UMA OU MAIS FOLHAS.
- (D) O GABARITO DEVE SER MARCADO À **CANETA**. SERÁ ATRIBUÍDA PONTUAÇÃO **ZERO** ÀS QUESTÕES COM MARCAÇÃO À LÁPIS, COM RASURAS, EM BRANCO OU COM MÚLTIPLAS ALTERNATIVAS ASSINALADAS.

Parte A. Assinale a alternativa correta. Cada questão vale **2 pontos**.

Q1. Em seu artigo sobre combinadores, Schönfinckel utilizou a letra maiúscula Z para representar qual função particular?

- (A) Função de fusão
- (B) Função identidade
- (C) Função constância
- (D) Função de composição
- (E) Função de intercâmbio

Q2. Sejam S e K dois combinadores tais que $Sfgx = fx(gx)$ e $Kxy = x$. Qual, dentre as expressões abaixo, pode ser obtida a partir da expressão $SKSabc$, por meio de uma ou mais aplicações da redução- β ?

- (A) b
- (B) ac
- (C) bc
- (D) Sbc
- (E) abc

Q3. Seja x uma variável e M, N termos- λ . Qual, dentre as notações abaixo, expressa o conceito de combinadores?

- (A) MN
- (B) $\lambda x.M$
- (C) $M[x := N]$
- (D) $FV(M) = \emptyset$
- (E) $\forall x, Mx \equiv Nx$

Q4. No cálculo- λ , qual dentre os combinadores abaixo é extensionalmente igual à conjunção, supondo que as variáveis x e y assumirão valores booleanos (T para verdadeiro, F para falso)?

- (A) $\lambda xy. xyx$
- (B) $\lambda xy. xxy$
- (C) $\lambda xy. x(yFT)y$
- (D) $\lambda xy. xyV$
- (E) $\lambda xy. xy(yFT)$

Q5. Quantas são as variáveis livres do termo- λ abaixo?

$\lambda abde.abacabcdeee$

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

Q6. Qual é o resultado da expressão Haskell abaixo?

```
1 last [2..5]
```

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 5
- (D) [2,3,4]
- (E) [3,4,5]

Q7. Determine, em Haskell, o valor da lista `xs`, onde

```
1 xs = map (*2) [0, 1, 2, 3]
```

- (A) [0, 1, 2, 3]
- (B) [0, 1, 4, 9]
- (C) [0, 2, 4, 6]
- (D) [1, 2, 3, 4]
- (E) [1, 2, 4, 8]

Q8. Considere o código Haskell abaixo:

```
1 xs = reverse [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
2 ys = takeWhile even $ dropWhile odd xs
```

Qual, dentre as listas abaixo, corresponde à lista `ys`?

- (A) []
- (B) [2]
- (C) [8]
- (D) [13]
- (E) [1, 1]

Q9. Considere o código Haskell a seguir.

```
1 data Product = A Int
2               | B Int Int
3               | C Int Int Int deriving Show
4
5 cost (A n) = 2*n - 1
6 cost (B n p) = n*p
7 cost (C n p d) = n*p - d
```

Se `cost x = 5`, então podemos afirmar que `x` é igual a

- (A) A 2
- (B) A 3
- (C) B 2 3
- (D) C 2 3 2
- (E) C 3 3 1

Q10. Qual é a saída do código Haskell abaixo? Assuma que o arquivo `"arquivo.txt"` contenha exatamente 200 bytes.

```
1 main = do
2   h <- openFile "arquivo.txt" ReadMode
3   hSeek h AbsoluteSeek 75
4   hSeek h RelativeSeek 50
5   x <- hTell h
6   print x
```

- (A) 0
- (B) 25
- (C) 75
- (D) 125
- (E) 175

Parte B. Resolva as questões a seguir. Cada questão vale **3 pontos**.

Q11. Determine, em Haskell, o valor da expressão

```
sum [138..142]
```

Q12. Seja

$$\Gamma \equiv \lambda fxy.(Z(xPy))(\lambda s.x(ys))(f(S(Sx))(Py))$$

Neste termo- λ , se n é um número natural, então Zn é verdadeiro quando $n = 0$, e falso, caso contrário; Sn é o sucessor de n e Pn é o antecessor de n .

Determine $(Y\Gamma)(3)(9)$, em que Y é o combinador- Y , isto é,

$$Y \equiv \lambda f.(\lambda x.f(xx))(\lambda x.f(xx))$$

Q13. Determine a redução- β da expressão

$$S((S(K((S(KS))K)))S)(KK)307$$

em que $Sfgx = fx(gx)$, $Kxy = x$ e cada dígito decimal representa um termo independente. A resposta deve ser formada pela concatenação dos dígitos remanescentes, na ordem obtida, ignorando eventuais parêntesis.

Q14. A função $g :: \text{Int} \rightarrow \text{Int}$ é definida, em Haskell, da seguinte maneira:

```
1 g n = foldl step 0 [1..n] where
2     step a x = a + x * z (mod n x)
3     z 0 = 1
4     z _ = 0
```

Determine o valor de $g\ 20$.

Parte C. Implemente, em Haskell, as funções descritas a seguir. Cada questão vale **4 pontos**.

Q15. A função $f :: [\text{Int}] \rightarrow \text{Int}$ recebe uma lista de inteiros xs e retorna quantos, dentre seus elementos, são números pares menores do que 25.

Exemplos de chamada da função:

```
1 f [1..10]           -- 5
2 f [10, 15, 20]      -- 2
3 f [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34] -- 2
```

Q16. A função parcial $\text{second} :: [a] \rightarrow a$ recebe uma lista xs com dois ou mais elementos e retorna o segundo elemento de xs .

Exemplos de chamada da função:

```
1 second [1..10]      -- 2
2 second "Teste"      -- 'e'
```

Rascunho

Folha de respostas

INSTRUÇÕES:

- (A) NOS ITENS DE MÚLTIPLA ESCOLHA, MARQUE **UMA, E SOMENTE UMA**, DENTRE AS ALTERNATIVAS.
- (B) NAS QUESTÕES ABERTAS, MARQUE SUA RESPOSTA NO FORMATO CDU (CENTENA, UNIDADE E DEZENA). POR EXEMPLO, SE SUA RESPOSTA É 23, MARQUE $C = 0$, $D = 2$ E $U = 3$; SE SUA RESPOSTA FOR 8, MARQUE $C = D = 0$, $U = 8$; SE FOR 123, MARQUE $C = 1$, $D = 2$ E $U = 3$.
- (C) NAS QUESTÕES DE ESCRITA DE CÓDIGO, ESCREVA O SEU CÓDIGO, À **CANETA** E EM LETRA LEGÍVEL, NO VERSO DESTA FOLHA, INDICANDO A QUAL QUESTÃO SE REFERE O CÓDIGO ESCRITO.

Nome:

Código: 704C60

Matrícula:

Data:

		Q11.			Q12.			Q13.			Q14.		
		C	D	U	C	D	U	C	D	U	C	D	U
Q1.	(A) (B) (C) (D) (E)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Q2.	(A) (B) (C) (D) (E)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Q3.	(A) (B) (C) (D) (E)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Q4.	(A) (B) (C) (D) (E)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Q5.	(A) (B) (C) (D) (E)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
Q6.	(A) (B) (C) (D) (E)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
Q7.	(A) (B) (C) (D) (E)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
Q8.	(A) (B) (C) (D) (E)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
Q9.	(A) (B) (C) (D) (E)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
Q10.	(A) (B) (C) (D) (E)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)

Códigos